

第六章 数理统计的基本概念

 关键词:

总 体

个 体

样 本

统 计 量

χ^2 - 分布

t - 分布

F - 分布



引言：

数理统计学是一门关于数据收集、整理、分析和推断的学科。

在概率论中已经知道，由于大量的随机试验中各种结果的出现必然呈现它的规律性，因而从理论上讲只要对随机现象进行足够多次观察，各种结果的规律性一定能清楚地呈现，但是实际上所允许的观察永远是有限的，甚至是少量的。

例如：若规定灯泡寿命低于1000小时者为次品，如何确定次品率？由于灯泡寿命试验是破坏性试验，不可能把整批灯泡逐一检测，只能抽取一部分灯泡作为样本进行检验，以样本的信息来推断总体的信息，这是数理统计学研究的问题之一。



§ 1 随机样本与统计量

- ▶ **总体**：研究对象的全体。如一批灯泡。
- ▶ **个体**：组成总体的每个元素。如某个灯泡。
- ▶ **总体是**某一数量指标的全体，是具有确定分布的**随机变量**。
- ▶ **抽样**：从总体 X 中抽取有限个个体，进行观察的取值过程。
- ▶ **随机样本**：随机抽取的 n 个个体的集合 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ， n 为样本容量
- ▶ 满足以下两个条件的随机样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为**简单随机样本**：
 1. **代表性**：每个 X_i 与 X 同分布
 2. **独立性**： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量



[说明]：后面提到的**样本**均指**简单随机样本**。

由概率论知，若总体 X 具有概率密度 $f(x)$ ，

则样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有联合密度函数：

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$



常用统计量

► **统计量**：不含任何未知参数的样本的函数。

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的样本，

1. 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
2. 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, S 为样本标准差
3. 样本 k 阶 (原点) 矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad (k = 1, 2, \dots)$
4. 样本 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad (k = 2, \dots)$

注: $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$, $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2$



样本与总体的各阶矩对比表

特征数据	样本(随机变量)	$\xrightarrow{P}$ 总体 (常数)
均值	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$E(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$
方差	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	$Var(X) = E(X - E(X))^2$
均方差/标准差	$S = \sqrt{S^2}$	$\sigma = \sqrt{Var(X)}$
k 阶原点矩	$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$	$\mu_k = E(X^k)$
k 阶中心矩	$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$	$\nu_k = E(X - E(X))^k$



思考题:

设在总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取样本 (X_1, X_2, X_3) , 其中 μ 已知, σ^2 未知, 指出在

(1) $X_1 + X_2 + X_3$

(2) $X_2 + 2\mu$

(3) $\max(X_1, X_2, X_3)$

(4) $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^3 X_i^2$

(5) $|X_3 - X_1|$

中哪些是统计量, 哪些不是统计量, 为什么?

答: 只有(4)不是统计量。



例1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 若 $E(X) = \mu, \text{Var}(X) = \sigma^2$,
则 $E(\bar{X}) = \underline{E(X)}$, $\text{Var}(\bar{X}) = \underline{\text{Var}(X)/n}$, $E(S^2) = \underline{\text{Var}(X)}$.

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\begin{aligned} \because (n-1)S^2 &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2\bar{X}X_i + \bar{X}^2) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i=1}^n \bar{X}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}n\bar{X} + n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \end{aligned} \quad \boxed{\therefore S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)}$$

$$\begin{aligned} \therefore E[(n-1)S^2] &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) = \sum_{i=1}^n (\text{Var}(X_i) + E^2(X_i)) - n(\text{Var}(\bar{X}) + E^2(\bar{X})) \\ &= \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) = n\sigma^2 + n\mu^2 - \sigma^2 - n\mu^2 = (n-1)\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\therefore E(S^2) = \sigma^2 \quad \text{而 } E(B_2) = E\left(\frac{n-1}{n} S^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

✚ 例2 设总体 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 求 $E(\bar{X})$, $E(S^2)$, $E(\bar{X}^2)$, $P(\bar{X} = E(X))$

$$\text{解: } E(X) = \int_0^1 2x(1-x)dx = \frac{1}{3}, \quad E(X^2) = \int_0^1 2x^2(1-x)dx = \frac{1}{6}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{18}$$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{1}{3}$$

$$E(S^2) = \text{Var}(X) = \frac{1}{18}$$

$$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + E^2(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n} + E^2(X) = \frac{1}{18n} + \frac{1}{9}$$

$$P(\bar{X} = E(X)) = ?$$

例3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是总体 $X \sim N(12, 4)$ 的一个样本, 求

(1) 样本均值与总体均值之差大于1的概率;

(2) $P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_5\} \leq 10)$.

解: (1) $E(\bar{X}) = E(X) = 12, \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{5} = \frac{4}{5} \quad \therefore \bar{X} \sim N(12, \frac{4}{5})$

$$P(\bar{X} - 12 > 1) = P(\bar{X} > 13) = 1 - \Phi\left(\frac{13-12}{\sqrt{4/5}}\right) = 1 - \Phi(1.12) = 0.1314$$

$$(2) P(X > 10) = 1 - \Phi\left(\frac{10-12}{2}\right) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.8413$$

$$P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_5\} \leq 10) = 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_5\} > 10)$$

独立

$$= 1 - P(X_1 > 10)P(X_2 > 10) \cdots P(X_5 > 10)$$

同分布

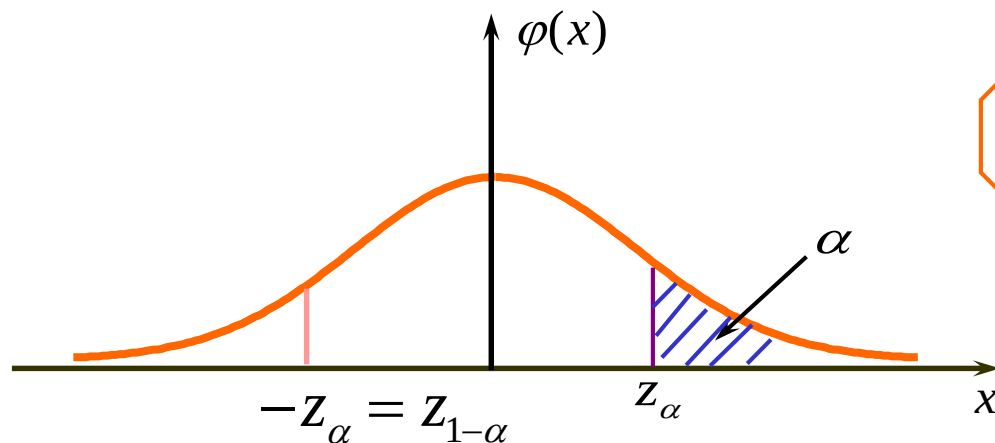
$$= 1 - [P(X > 10)]^5$$

$$= 1 - [0.8413]^5 = 0.5785$$



标准正态分布的上侧 α 分位数 (P127)

设 $X \sim N(0,1)$, 若 z_α 满足条件 $P\{X > z_\alpha\} = \alpha$, $0 < \alpha < 1$ 则称点 z_α 为标准正态分布的上侧 α 分位数。



$$z_{1-\alpha} = -z_\alpha$$

$$\Phi(z_\alpha) = P(X \leq z_\alpha) = 1 - P(X > z_\alpha) = 1 - \alpha$$

例：求 $z_{0.1} = ?$

$$\Phi(z_{0.1}) = 1 - 0.1 = 0.9 \quad \Rightarrow \quad z_{0.1} \overset{\text{查表}}{=} 1.28$$



§ 2 常用的分布

✧ χ^2 分布(卡方分布)

✧ 定义：随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 而且

$$X_i \sim N(0,1) \quad (i=1,2,\dots,n)$$

$$\text{则 } X = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $X \sim \chi^2(n)$.

自由度指独立的标准正态分布的随机变量个数.

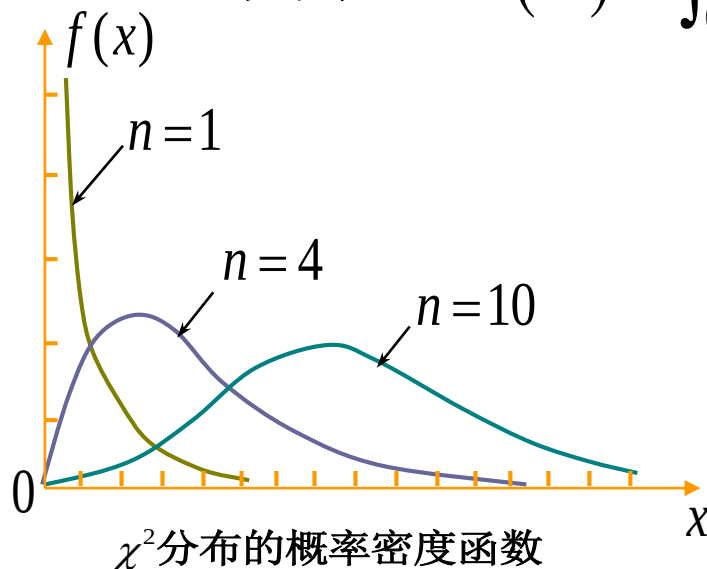


χ^2 分布的概率密度

定理6.2.1: $\chi^2(n)$ 分布的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0 & , x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$



$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha! \quad (\alpha \text{ 为正整数})$$

$$\Gamma(0.5) = \sqrt{\pi}$$



χ^2 分布的一些重要性质

(1) χ^2 分布的可加性

设 $Y_1 \sim \chi^2(n_1)$, $Y_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 Y_1, Y_2 相互独立,
则有 $Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

推广:

设 $Y_i \sim \chi^2(n_i)$, $i = 1, 2, \dots, m$, 且 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立,
则 $Y_1 + Y_2 + \dots + Y_m \sim \chi^2(n_1 + n_2 + \dots + n_m)$



χ^2 分布的一些重要性质

(2) χ^2 分布的数学期望和方差

设 $Y \sim \chi^2(n)$, 则有 $E(Y) = n$, $Var(Y) = 2n$

证: 设 $Y = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 均服从 $N(0,1)$ 的独立随机变量

$$E(Y) = E(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2) = nE(X_1^2) = n[Var(X_1) + E^2(X_1)] = n$$

$$\begin{aligned} Var(Y) &= Var(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2) = nVar(X_1^2) = n[E(X_1^4) - E^2(X_1^2)] \\ &= n[3 - 1] = 2n \end{aligned}$$

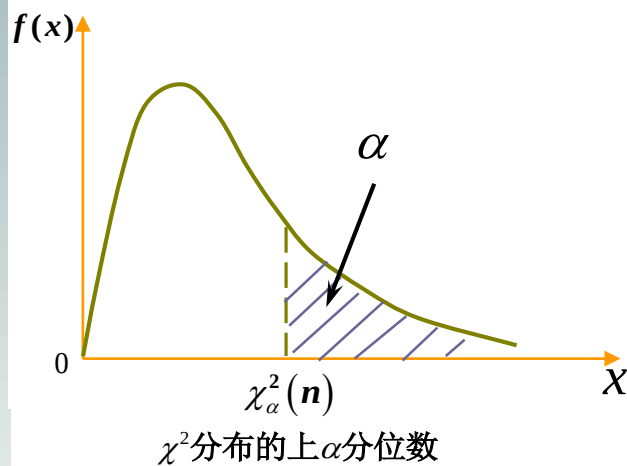
$$\begin{aligned} E(X_1^4) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} -x^3 de^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} 3x^2 dx \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} -3x de^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-3xe^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + 3 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right] = 3 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3 \end{aligned}$$



■ χ^2 分布的上侧 α 分位数

$\chi^2(n)$ -- 分布记号
 $\chi_\alpha^2(n)$ -- 分位数

对给定的概率 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件 $\int_{\chi_\alpha^2(n)}^{\infty} f(x)dx = \alpha$ 的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上侧 α 分位数。



若 $X \sim \chi^2(n)$, $P(X > \chi_\alpha^2(n)) = \alpha$,

上 α 分位数 $\chi_\alpha^2(n)$ 的值可查 χ^2 分布表

$$\chi_{0.1}^2(40) = 51.805$$

* 当 $n > 40$ 时, 有近似公式:

$$\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2} \left(z_\alpha + \sqrt{2n-1} \right)^2$$

其中 z_α 为标准正态分布的上侧 α 分位数

$$z_{0.1} = 1.28$$

当 $n = 40$ 时上式右边 = 51.696

若 n 足够大, $X \sim \chi^2(n)$,
由中心极限定理,

近似
$$X \sim N(n, 2n)$$

↓
P297
P366

例3: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 已知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 求

(1) 统计量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 的分布;

(2) 设 $n \geq 5$, 若 $a(X_1 - X_2)^2 + b(2X_3 - X_4 - X_5)^2 \sim \chi^2(k)$, 则 a, b, k 各位多少?

解: (1) 作变换 $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \quad i = 1, 2, \dots, n$

显然 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 且 $Y_i \sim N(0, 1) \quad i = 1, 2, \dots, n$

于是 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 \sim \chi^2(n)$

(2) $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \quad \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)$

$2X_3 - X_4 - X_5 \sim N(0, 6\sigma^2), \quad \left(\frac{2X_3 - X_4 - X_5}{\sqrt{6}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)$

$X_1 - X_2$ 与 $2X_3 - X_4 - X_5$ 相互独立,

故 $\frac{(X_1 - X_2)^2}{2\sigma^2} + \frac{(2X_3 - X_4 - X_5)^2}{6\sigma^2} \sim \chi^2(2)$

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2\sigma^2}, \\ b &= \frac{1}{6\sigma^2}, \\ k &= 2. \end{aligned}$$

*设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体的一个样本。

(1) 问 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2$ 依概率收敛到什么?

(2) 记 $\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 - n}{\sqrt{2n}}$ 的分布函数为 $F_n(x)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(1)$.

解: (1) 收敛到 $E \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 = 1 \quad \because \frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$

(2) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 \overset{\text{近似}}{\sim} N(n, 2n), \quad \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 - n}{\sqrt{2n}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(1) = \Phi(1) = 0.8413$$

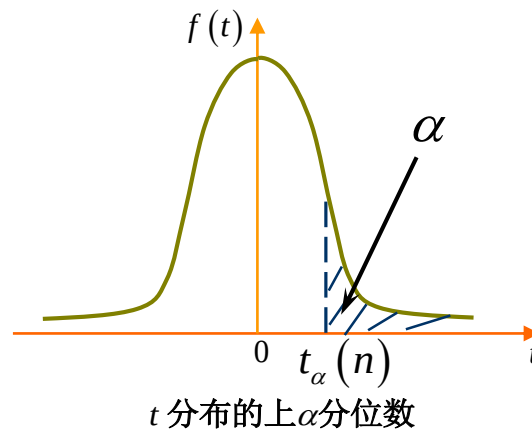
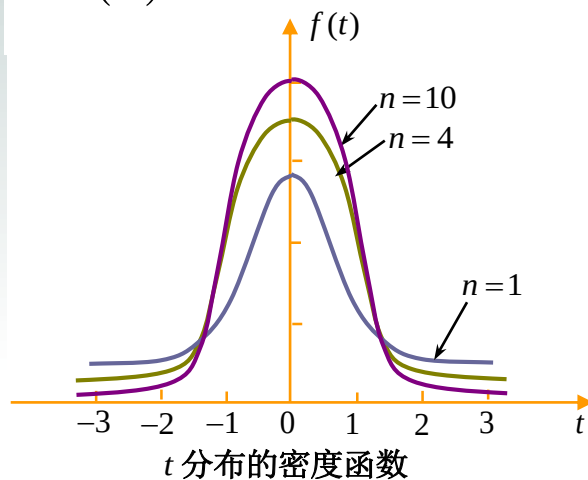


✧ t -分布

✧ 定义：设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 并且 X, Y 相互独立, 则称随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$.

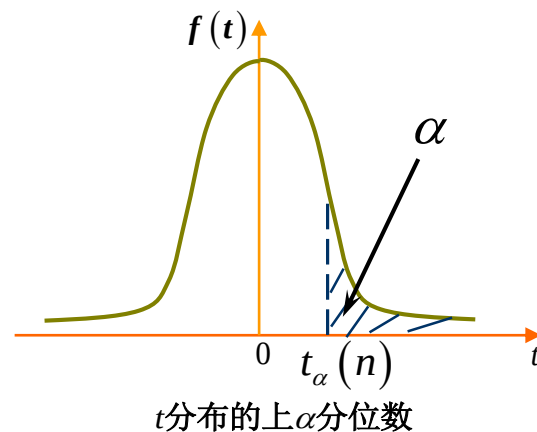
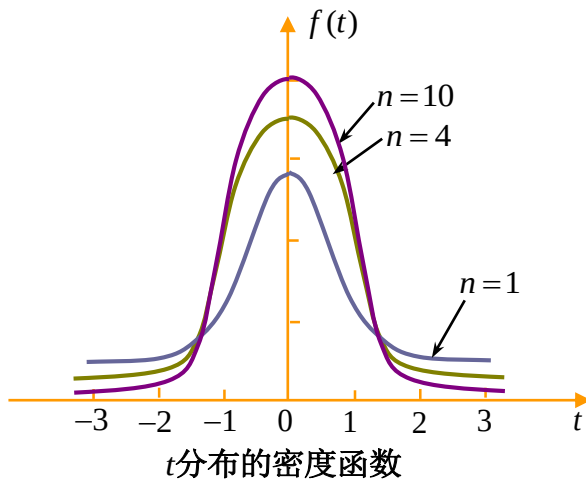
定理6.2.2: $t(n)$ 分布的概率密度为: $f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < t < +\infty$

对给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件 $P(t > t_\alpha(n)) = \int_{t_\alpha(n)}^{\infty} f(t) dt = \alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上侧 α 分位数。 t 分布的上 α 分位数可查 t 分布表 (P296).
P366





t 分布的性质



$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} = \varphi(t)$$

$$(2) \text{ 若 } X \sim t(n), \text{ 则 } E(X) = 0, \text{ Var}(X) = \frac{n}{n-2} > 1, \quad n > 2$$

$$(3) t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$$

$$(4) \text{ 当 } n > 45 \text{ 时, } t_{\alpha}(n) \approx z_{\alpha}$$

若 n 充分大时, $X \sim t(n)$, 也可认为: $X \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$



✧ F 分布

✧ 定义：设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 独立, 则称随机变量

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \text{ 服从自由度 } (n_1, n_2) \text{ 的 } F \text{ 分布, 记为 } F \sim F(n_1, n_2)$$

其中 n_1 称为第一自由度, n_2 称为第二自由度.

定理6.2.3: $F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(n_1/2, n_2/2)} n_1^{\frac{n_1}{2}} n_2^{\frac{n_2}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} (n_2 + n_1 x)^{-\frac{n_1+n_2}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

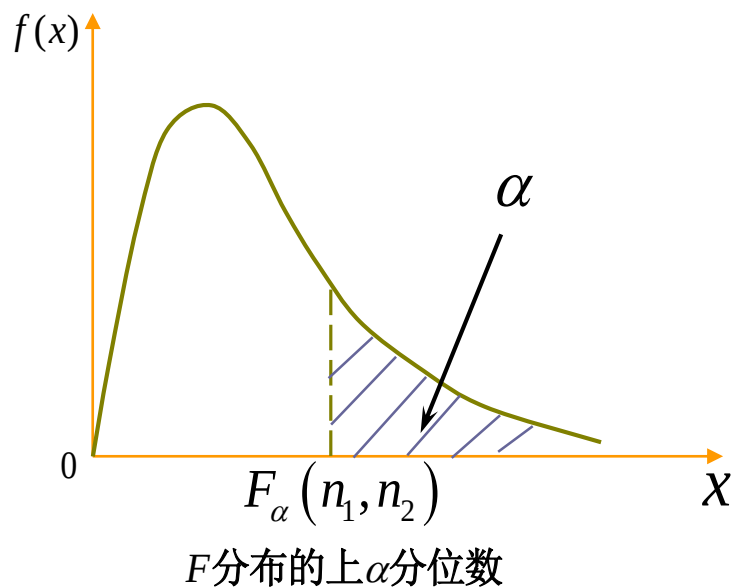
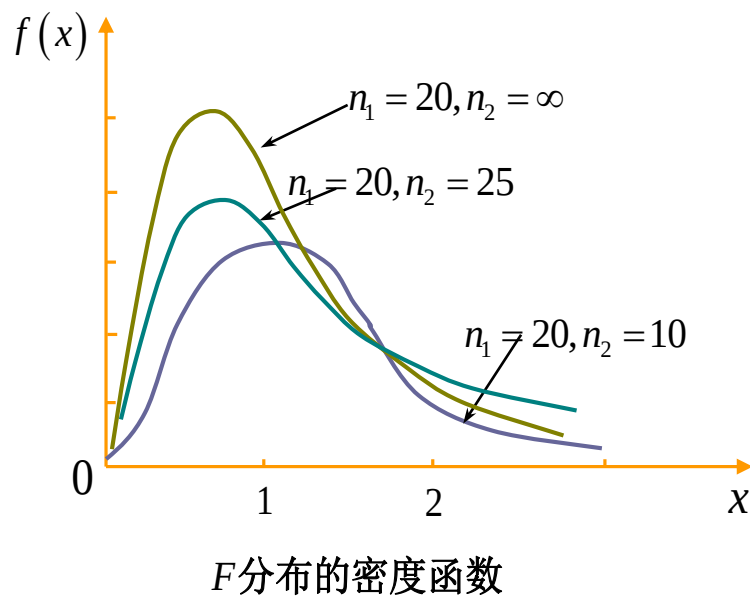
$$\text{其中 } B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

$$\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$$



F 分布的上 α 分位数

对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件 $\int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{\infty} f(x)dx = \alpha$ 的点 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数。 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 的值可查 F 分布表 (P298-302).
p367-371





F 分布的性质

(1) 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

(2) 若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$

*(3) $(t_{\alpha/2}(n))^2 = F_{\alpha}(1, n)$

(4) $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

F 分布分位数表中, 下标 (概率值) 只有
0.1, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005



证：

$$(2) \text{ 设 } t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

其中 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 并且两者独立

$$\therefore t^2 = \frac{X^2}{Y/n} = \frac{X^2/1}{Y/n} \sim F(1, n)$$

$$(3) \text{ 设 } t \sim t(n), \text{ 则 } t^2 \sim F(1, n)$$

$$P(\{t^2 > (t_{\alpha/2}(n))^2\})$$

$$= P(\{t > t_{\alpha/2}(n)\} \cup \{t < -t_{\alpha/2}(n)\}) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \alpha$$

$$\therefore (t_{\alpha/2}(n))^2 = F_{\alpha}(1, n)$$



(4) 设 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

$$1 - \alpha = P(F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)) = P\left(\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right)$$

$$= 1 - P\left(\frac{1}{F} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right) \quad \text{即} \quad P\left(\frac{1}{F} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right) = \alpha$$

$$\therefore F_{\alpha}(n_2, n_1) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)} \quad \text{也即} \quad F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

$$\text{例: } F_{0.99}(20, 10) = \frac{1}{F_{0.01}(10, 20)} = \frac{1}{3.37}$$



例4: 若 $F \sim F(5,10)$, 求 λ 值使 $P(F < \lambda) = 0.05$

解: 注意到 F 分布的分位数表中, 只有

$$\alpha = 0.1, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005$$

所以用 $P(F \geq \lambda) = 1 - P(F < \lambda) = 0.95$ 不能求得 λ 。

$$\therefore P(F < \lambda) = P\left(\frac{1}{F} > \frac{1}{\lambda}\right) = 0.05$$

注意到 $\frac{1}{F} \sim F(10,5)$

$$\therefore \frac{1}{\lambda} = F_{0.05}(10,5) = 4.74$$

$$\Rightarrow \lambda = 0.21$$



§ 3 正态总体下的抽样分布

定理6.3.1: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \text{ 也即 } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

证明

$$\because \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

即 $\bar{X}$ 是 n 个独立的服从正态分布随机变量的线性组合,

$\therefore \bar{X}$ 也是服从正态分布的。两个参数是:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu \quad \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

定理6.3.2: 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则有:

$$(1) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (2) \bar{X} \text{ 和 } S^2 \text{ 相互独立}$$

[分析]
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

对照
$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right) = 0 \text{ 或 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 有一个约束条件。}$$

定理6.3.3: 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2

分别是样本均值和样本方差, 则有:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证明: $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \triangleq U \sim N(0,1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \triangleq V \sim \chi^2(n-1),$

且两者独立, 由 t 分布定义得:

$$\begin{aligned} \frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}} &= \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)} \\ &= \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \end{aligned}$$

定理6.3.4: 设样本 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 并且它们相互独立, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 则:

$$(1) F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \bigg/ \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$(2) \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$(3) \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 时, } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

证明:(1) $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1), \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$

且两者独立, 由F分布的定义, 有:

$$\frac{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1-1)}{\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2-1)} = \frac{S_1^2}{S_2^2} / \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

(2) $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}), \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$, 且 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立,

所以 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$,

即 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$

(3) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时, 由(2)得

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

又由前定理知:

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

且它们相互独立, 故有 χ^2 分布的可加性:

$$V = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

且 U 与 V 相互独立, 于是根据 t 分布:

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n_1 + n_2 - 2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

例6: 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是总体 $N(0, 0.3^2)$ 的样本, 求 $P(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44)$

解:
$$P(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44) = P(\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i - 0}{0.3} \right)^2 > \frac{1.44}{0.3^2})$$

$$\begin{aligned} Y &\sim \chi^2(10) \\ &\implies P(Y > 16) \approx 0.10 \end{aligned}$$

$$\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$$

$$\chi_{0.10}^2(9) = 14.684$$

$$\chi_{0.05}^2(10) = 18.307$$

$$\chi_{0.10}^2(10) = 15.987$$

例7: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一样本, 求 $E(S^2)$, $Var(S^2)$, $Var(\bar{X}S^2)$

解: $\because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\therefore E(S^2) = E\left(\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n-1} E\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n-1} (n-1) = \sigma^2$$

$$\begin{aligned} Var(S^2) &= Var\left(\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \left(\frac{\sigma^2}{n-1}\right)^2 Var\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) \\ &= \left(\frac{\sigma^2}{n-1}\right)^2 2(n-1) = \frac{2}{n-1} \sigma^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(\bar{X}S^2) &= E(\bar{X}^2 S^4) - [E(\bar{X}S^2)]^2 = E(\bar{X}^2)E(S^4) - [E(\bar{X})E(S^2)]^2 \\ &= [E^2(\bar{X}) + Var(\bar{X})][E^2(S^2) + Var(S^2)] - E^2(\bar{X})E^2(S^2) \\ &= \left[\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right] \left[\sigma^4 + \frac{2}{n-1} \sigma^4\right] - \mu^2 \sigma^4 \end{aligned}$$

思考: $Var\left(n(\bar{X} - \mu)^2 - \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = ?$ 答案: $2n\sigma^4$

例8: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_4)$ 与 $(Y_1, \dots, Y_9)$ 是取自总体 X 的两个独立样本, $\bar{X}, S_1^2$ 和 $\bar{Y}, S_2^2$ 分别为样本均值和样本方差;

(1) 证明: $\frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{4}} \sim t(8)$ (2) $a \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_1} \sim t(k)$, 则 a, k 各为多少?

(3) $b \sum_{i=1}^4 (X_i - \mu)^2 / S_2^2 \sim F(n_1, n_2)$, 则 b, n_1, n_2 各为多少?

(1) 证: 令 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{4}} \sim N(0, 1)$, $V = \frac{(9-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$

U, V 两者独立!

$$\therefore \frac{U}{\sqrt{V/8}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{4}} \bigg/ \sqrt{\frac{(9-1)S_2^2}{\sigma^2} / 8} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{4}} \sim t(8)$$

注意 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 成立的条件!

例8: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_4)$ 与 $(Y_1, \dots, Y_9)$ 是取自总体 X 的两个独立样本, $\bar{X}, S_1^2$ 和 $\bar{Y}, S_2^2$ 分别为样本均值和样本方差;

(1) 证明: $\frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{4}} \sim t(8)$ (2) $a \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_1} \sim t(k)$, 则 a, k 各为多少?

(3) $b \sum_{i=1}^4 (X_i - \mu)^2 / S_2^2 \sim F(n_1, n_2)$, 则 b, n_1, n_2 各为多少?

(2) $\because \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{4}), \bar{Y} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{9})$, 且 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立,

$\therefore \bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{13\sigma^2}{36}), \quad U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma\sqrt{13}/6} \sim N(0, 1)$

$V = \frac{3S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(3), \quad \because \bar{X} - \bar{Y} \text{ 与 } S_1^2 \text{ 相互独立}, \therefore U \text{ 与 } V \text{ 独立!}$

$$\frac{U}{\sqrt{V/3}} = \frac{\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma\sqrt{13}/6}}{\sqrt{\frac{3S_1^2}{\sigma^2}/3}} = \frac{6}{\sqrt{13}} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_1} \sim t(3) \Rightarrow a = \frac{6}{\sqrt{13}}, \quad k = 3$$

例8: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_4)$ 与 $(Y_1, \dots, Y_9)$ 是取自总体 X 的两个独立样本, $\bar{X}, S_1^2$ 和 $\bar{Y}, S_2^2$ 分别为样本均值和样本方差;

(1) 证明: $\frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{4}} \sim t(8)$ (2) $a \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_1} \sim t(k)$, 则 a, k 各为多少?

(3) $b \sum_{i=1}^4 (X_i - \mu)^2 / S_2^2 \sim F(n_1, n_2)$, 则 b, n_1, n_2 各为多少?

$$(3) \sum_{i=1}^4 \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(4), \quad \frac{8S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8), \text{ 且 } \sum_{i=1}^4 (X_i - \mu)^2 \text{ 与 } S_2^2 \text{ 独立}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^4 \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 / 4 \Bigg/ \frac{8S_2^2}{\sigma^2} / 8 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (X_i - \mu)^2 / S_2^2 \sim F(4, 8),$$

$$\Rightarrow b = \frac{1}{4}, (n_1, n_2) = (4, 8).$$

思考: $b \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2 / S_2^2 \sim F(n_1, n_2)$, 则 b, n_1, n_2 各为多少?

答案: $(b, n_1, n_2) = (1/3, 3, 8)$



例9: 从总体 $X \sim N(3, \sigma^2)$ 中取 $n=10$ 的一个样本, 已求得样本方差为4, 求样本均值落在2.1253到3.8747间的概率。

解: 虽然由正态分布的性质知道, 样本均值也服从正态分布, 但由于总体方差未知, 故不能用下面正态分布方法求:

$$\bar{X} \sim N(3, \sigma^2/10)$$

$$P(2.1253 < \bar{X} < 3.8747) = \Phi\left(\frac{3.8747-3}{\sigma/\sqrt{10}}\right) - \Phi\left(\frac{2.1253-3}{\sigma/\sqrt{10}}\right) = ?$$

但注意到: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 此处即: $\frac{\bar{X} - 3}{S/\sqrt{10}} \stackrel{\text{记为}}{=} t \sim t(9)$

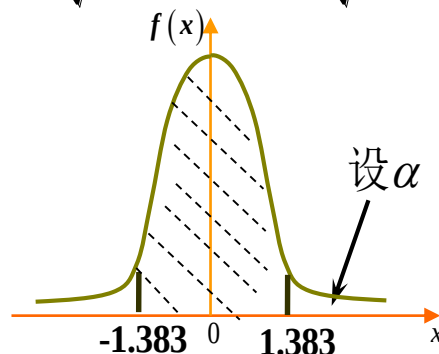
$$P(2.1253 < \bar{X} < 3.8747) = P\left(\frac{2.1253-3}{2/\sqrt{10}} < \frac{\bar{X}-3}{S/\sqrt{10}} < \frac{3.8747-3}{2/\sqrt{10}}\right)$$

$$= P(-1.383 < t < 1.383)$$

$$= 1 - 2\alpha = 1 - 2 \times 0.1 = 0.8$$

查 $t_{\alpha}(9) = 1.383$

若 $\sigma = 2$, 此概率 $= 2\Phi(1.38) - 1 = 0.8324$





例10: 总体 $X \sim N(\mu, 4)$, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一样本, 问当至少多大时才能使 $P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.1) \geq 0.95$?

解: $\because \bar{X} \sim N(\mu, \frac{4}{n})$

$$\therefore P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.1) = P(\mu - 0.1 < \bar{X} < \mu + 0.1)$$

$$= \Phi\left(\frac{\mu + 0.1 - \mu}{2/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 0.1 - \mu}{2/\sqrt{n}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{0.1}{2/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{-0.1}{2/\sqrt{n}}\right) = 2\Phi\left(\frac{0.1}{2/\sqrt{n}}\right) - 1 \geq 0.95$$

与 μ 无关

$$\therefore \Phi\left(\frac{0.1}{2/\sqrt{n}}\right) \geq 0.975 \quad \Rightarrow \quad \frac{0.1}{2/\sqrt{n}} \geq 1.96$$

$$\Rightarrow n \geq 1536.6$$

$$n = 1537$$

例11: 设总体 $X \sim N(6, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(5, \sigma_2^2)$, 有 $n_1 = n_2 = 10$ 的独立样本, 若
(1) 已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$ (2) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但两者相同, 样本方差分别为 0.9130, 0.9816, 求 $P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3)$ 。

解: (1) 由定理得: $\bar{X} \sim N(6, \frac{1}{10})$, 同理得: $\bar{Y} \sim N(5, \frac{1}{10})$

$\bar{X} - \bar{Y}$ 是两个独立的服从正态分布的变量线性组合, 则为正态的。

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = 1$$

$$\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) = \text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \bar{X} - \bar{Y} \sim N(1, \frac{1}{5})$$

$$P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3) = \Phi\left(\frac{1.3 - 1}{\sqrt{1/5}}\right) = \Phi(0.671) = 0.7486$$

例11: 设总体 $X \sim N(6, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(5, \sigma_2^2)$, 有 $n_1 = n_2 = 10$ 的独立样本, 若

(1) 已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$ (2) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但两者相同, 样本方差分别为 0.9130, 0.9816, 求 $P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3)$ 。

解: (2) 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 但未知, 则 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(1, \frac{\sigma^2}{5})$

$$P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3) = \Phi\left(\frac{1.3-1}{\sqrt{\sigma^2/5}}\right) = \Phi\left(\frac{0.3}{\sigma}\sqrt{5}\right) \text{ 因 } \sigma \text{ 未知而无法求得!}$$

由定理, 注意到 $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (6-5)}{S_w \sqrt{1/10 + 1/10}} \sim t(10+10-2)$

$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{(10-1)0.9130 + (10-1)0.9816}{10+10-2}} = 0.9733$$

$$P(\bar{X} - \bar{Y} < 1.3) = P\left(t < \frac{1.3-1}{0.9733\sqrt{1/10+1/10}}\right) = P(t < 0.6884)$$

$$= 1 - P(t \geq 0.6884) \stackrel{\text{excel}}{=} 1 - TDIST(0.6884, 18, 1) \approx 0.75$$

查表

$$0.6884 = t_\alpha(18) \Rightarrow \alpha > 0.2$$

例12: 从总体 $X \sim N(\mu, 3), Y \sim N(\mu, 5)$ 中分别抽取 $n_1 = 10, n_2 = 15$ 的独立样本, 求两个样本方差之比大于1.272的概率。

解:

$$\text{由定理, } \frac{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1-1)}{\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2-1)} = \frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$\text{本题中有, } \frac{5S_1^2}{3S_2^2} \sim F(9, 14)$$

$$P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} > 1.272\right) = P\left(\frac{5S_1^2}{3S_2^2} > \frac{5}{3} * 1.272\right) = P\left(\frac{5S_1^2}{3S_2^2} > 2.12\right) \stackrel{\text{查表}}{=} 0.1$$

$$\because F_{0.1}(9, 14) = 2.12$$

$$= F.DIST.RT(2.12, 9, 14) = 0.100267382170487$$



设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本, 求下列分布

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \bar{X} + \mu \sim N\left(2\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right)^2 \sim F(1, n-1)$$

$$\left(\frac{X_1 - \mu}{X_2 - \mu} \right)^2 \sim F(1, 1)$$

$$\frac{S^2}{n(\bar{X} - \mu)^2} = \left(\frac{S / \sqrt{n}}{\bar{X} - \mu} \right)^2 \sim F(n-1, 1)$$



复习思考题 6

1. 什么叫总体？什么叫简单随机样本？总体 X 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 有哪两个主要性质？
2. 什么是统计量？什么是统计量的值？
3. 样本均值和样本方差如何计算？
4. $N(0, 1)$ 分布, t 分布, χ^2 分布和 F 分布的双侧、下侧、上侧分位点是如何定义的？怎样利用附表查这些分位点的值？
5. 对一个正态总体的三个常用统计量及其分布是什么？
6. 对两个正态总体的三个常用统计量及其分布是什么？